1

5 设函数 $f(x)=\arctan x$. 若 $f(x)=xf'(\xi)$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\xi^2}{x^2}=$（　　）

(A) 1.　　(B) $\dfrac{2}{3}$.　　(C) $\dfrac{1}{2}$.　　(D) $\dfrac{1}{3}$.

2

(1) 设 $F(x)=\int_0^{x-\ln(1+x)}\sin(x-t)\,dt$ 是关于 x 的 n 阶无穷小量，则 $n=$（　　）.

(A) 1　　(B) 2　　(C) 3　　(D) 4

3

(13) 设有两条直线 l_1，l_2 均与曲线 $y=2x^2-7$ 和 $y=x^2-2x$ 都相切，则直线 l_1 和 l_2 的交点坐标为_____.

4

(3) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，则关于 $F(x)=\dfrac{1}{x}\int_0^x f(t)\,dt\ (x\neq 0)$ 的下列四个结论

① 若 $f(x)$ 为奇函数，则 $F(x)$ 也是奇函数；

② 若 $f(x)$ 是以 $T(T>0)$ 为周期的周期函数，则 $F(x)$ 也是以 T 为周期的周期函数；

③ $F(x)$ 是 $(0,1)$ 内的有界函数；

④ 若 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 为单调递增函数，则 $F(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 也为单调递增函数.

中正确的个数是（　　）.

(A) 1　　(B) 2　　(C) 3　　(D) 4

5

设 $a\,(a>-1)$ 为非零常数，$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_1^x\left[(t+a)^{1+\frac{1}{t}}-t^{1+\frac{1}{t+a}}\right]dt}{x}=1$，求 a 的值.

6

(1) 当 $x\to 0$ 时，下列无穷小量中阶数最高的是（　　）.

(A) $\int_{x^2}^{x^3}\sqrt{1-\sqrt{\cos t}}\,dt$　　(B) $\int_{\sin x}^{2x}\sin t^2\,dt$

(C) $\int_x^{\sin x}(e^{t^2}-1)\,dt$　　(D) $\int_0^{1-\cos x}\ln(1+\sqrt{t})\,dt$

分析 本题主要考查未定式极限的计算. 本题的解题关键在于由已知条件写出$\frac{\xi^2}{x^2}$的表达式. 由$f(x)=\arctan x$得$f'(x)=\frac{1}{1+x^2}$,再由$f(x)=xf'(\xi)$可以解出ξ关于x的表达式.

解 由于$f'(x)=(\arctan x)'=\frac{1}{1+x^2}$,故$f'(\xi)=\frac{1}{1+\xi^2}$. 由于$f(x)=xf'(\xi)=\frac{x}{1+\xi^2}$,解

得$\xi^2=\frac{x}{f(x)}-1$.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\xi^2}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{x}{\arctan x}-1}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{x-\arctan x}{x^2\arctan x}.$$

下面我们用两种方法计算上面的极限.

(法一) 由于$\arctan x$的3阶泰勒公式为$\arctan x=x-\frac{x^3}{3}+o(x^3)$,故当$x\to 0$时,

$$\arctan x\sim x,\quad x-\arctan x\sim\frac{x^3}{3}.$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{x-\arctan x}{x^2\arctan x}\overset{\arctan x\sim x}{=\!=\!=}\lim_{x\to 0}\frac{x-\arctan x}{x^3}\overset{x-\arctan x\sim\frac{x^3}{3}}{=\!=\!=}\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{3}x^3}{x^3}=\frac{1}{3}.$$

应选 D.

(法二) 利用洛必达法则计算该极限.

$$\lim_{x\to 0}\frac{x-\arctan x}{x^2\arctan x}\overset{\arctan x\sim x}{=\!=\!=}\lim_{x\to 0}\frac{x-\arctan x}{x^3}\overset{\text{洛必达}}{=}\lim_{x\to 0}\frac{1-\frac{1}{1+x^2}}{3x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{3x^2}=\frac{1}{3}.$$

注 ① 实际上,条件"$f(x)=xf'(\xi)$"可以由拉格朗日中值定理得到.

对函数$f(x)=\arctan x$在$[0,x]$或$[x,0]$上应用拉格朗日中值定理,得

$$f(x)=f(0)+f'(\xi)(x-0)\quad(\xi\text{介于}0\text{和}x\text{之间}).$$

由于$f(0)=0$,故$f(x)=xf'(\xi)$.

② 在计算中,要注意使用等价无穷小替换"$\arctan x\sim x(x\to 0)$"简化计算. 如果直接使用洛必达法则,那么计算会复杂许多.

$$\lim_{x\to 0}\frac{x-\arctan x}{x^2\arctan x}\overset{\text{洛必达}}{=}\lim_{x\to 0}\frac{1-\frac{1}{1+x^2}}{2x\arctan x+\frac{x^2}{1+x^2}}=\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{2x(1+x^2)\arctan x+x^2}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x}{2(1+x^2)\arctan x+x}\overset{\text{洛必达}}{=}\lim_{x\to 0}\frac{1}{2+4x\arctan x+1}=\frac{1}{3}.$$

2

(1) **答案** 选(C).

解 $F(x)=\int_0^{x-\ln(1+x)}\sin(x-t)\,dt=\int_{\ln(1+x)}^{x}\sin u\,du=\cos(\ln(1+x))-\cos x$,

故

$$\lim_{x\to 0}\frac{F(x)}{x^n}=\lim_{x\to 0}\frac{\cos(\ln(1+x))-\cos x}{x^n}=\lim_{x\to 0}\frac{-2\sin\frac{\ln(1+x)+x}{2}\sin\frac{\ln(1+x)-x}{2}}{x^n}$$

$$=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{(x-\ln(1+x))(\ln(1+x)+x)}{x^n}=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{x^3}{x^n}.$$

因$F(x)$是关于x的n阶无穷小量,故$n=3$,故选(C)

3

答案 填"$(-1,-13)$".

解 设曲线$y=2x^2-7$上的切点坐标为$(t,2t^2-7)$,则切线方程为

$$y-(2t^2-7)=4t(x-t),\text{即}\ y=4tx-2t^2-7①.$$

又此直线与$y=x^2-2x$相切,$y'=2x-2$,故直线$y=x^2-2x$上的切点坐标为$(2t+1,(2t+1)^2-2(2t+1))$. 得方程

$$4t(2t+1)-2t^2-7=(2t+1)^2-2(2t+1).$$

化简为$2t^2+4t-6=0$,解得$t=1$,或$t=-3$,代入①得$y=4x-9$,或$y=-12x-25$,由

$$\begin{cases}y=4x-9,\\ y=-12x-25,\end{cases}\text{得交点坐标为}\begin{cases}x=-1,\\ y=-13.\end{cases}$$

4

解 ① 正确，因为 $\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 为偶函数，故 $F(x)=\dfrac{1}{x}\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ $(x\neq 0)$ 为奇函数；

② 不正确，取 $f(x)=\cos x$，则 $F(x)=\dfrac{\sin x}{x}$ 不是周期函数.

③ 正确，因为 $F(x)$ 在 $(0,1]$ 内连续，且 $\lim\limits_{x\to 0}F(x)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{1}=f(0)$，

故 $F(x)$ 是 $(0,1)$ 内的有界函数；

④ 正确，因为 $F'(x)=\dfrac{xf(x)-\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t}{x^2}=\dfrac{xf(x)-xf(\xi)}{x^2}=\dfrac{f(x)-f(\xi)}{x}>0$ $(0<\xi<x)$

故 $F(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 也为单调递增函数.

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_1^x\left[(t+a)^{1+\frac{1}{t}}-t^{1+\frac{1}{t+a}}\right]\mathrm{d}t}{x}=\lim_{x\to+\infty}\left[(x+a)^{1+\frac{1}{x}}-x^{1+\frac{1}{x+a}}\right]$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\left\{\left[x\left(\frac{a}{x}+1\right)\right]^{1+\frac{1}{x}}-x\cdot x^{\frac{1}{x+a}}\right\}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}x\left[x^{\frac{1}{x}}\left(\frac{a}{x}+1\right)^{1+\frac{1}{x}}-x^{\frac{1}{x+a}}\right]$$

$$=\lim_{x\to+\infty}x\left[x^{\frac{1}{x}}\left(\frac{a}{x}+1\right)^{1+\frac{1}{x}}-x^{\frac{1}{x+a}-\frac{1}{x}}\right]$$

$$=\lim_{x\to+\infty}x^{\frac{1}{x}}\cdot x\left[\left(\frac{a}{x}+1\right)^{1+\frac{1}{x}}-\frac{1}{x^{\frac{a}{x(x+a)}}}\right]$$

$$=\lim_{x\to+\infty}x\left[\left(\frac{a}{x}+1\right)^{1+\frac{1}{x}}-\frac{1}{x^{\frac{a}{x(x+a)}}}\right]\quad\left(\lim_{x\to+\infty}x^{\frac{1}{x}}=1\right).$$

5

令 $\dfrac{1}{x}=t$，则

$$\text{原式}=\lim_{t\to0^+}\frac{(1+at)^{t+1}-t^{\frac{at^2}{1+at}}}{t}=\lim_{t\to0^+}\left[\frac{(1+at)^{t+1}-1}{t}-\frac{t^{\frac{at^2}{1+at}}-1}{t}\right].$$

又

$$\lim_{t\to0^+}\frac{(1+at)^{t+1}-1}{t}=\lim_{t\to0^+}\frac{\mathrm{e}^{(1+t)\ln(1+at)}-1}{t}$$

$$=\lim_{t\to0^+}\frac{(1+t)\ln(1+at)}{t}=\lim_{t\to0^+}\frac{\ln(1+at)}{t}=a,$$

$$\lim_{t\to0^+}\frac{t^{\frac{at^2}{1+at}}-1}{t}=\lim_{t\to0^+}\frac{\mathrm{e}^{\frac{at^2}{1+at}\ln t}-1}{t}=\lim_{t\to0^+}\frac{at^2}{1+at}\cdot\frac{\ln t}{t}=\lim_{t\to0^+}\frac{\ln t}{1+\frac{1}{at}}$$

$$\overset{\text{洛必达法则}}{=}\lim_{t\to0^+}\frac{1}{t}\cdot\left[-\frac{(at)^2}{a}\right]=\lim_{t\to0^+}(-at)=0,$$

故原式 $=a-0=a=1$.

6

答案 选(C)

解 当 $x\to0$ 时，若 $u(x)$ 为 x 的 m 阶无穷小、$v(x)$ 为 x 的 n 阶无穷小、$f(x)$ 为 x 的 k 阶无穷小，且 $u(x)$ 和 $v(x)$ 不是等价无穷小，则 $\int_{v(x)}^{u(x)}f(t)\mathrm{d}t$ 为 x 的 $\min\{m,n\}\times(k+1)$ 阶无穷小.

因此 $\int_{x^2}^{x^3}\sqrt{1-\sqrt{\cos t}}\,\mathrm{d}t$ 为 $2\times(1+1)=4$ 阶无穷小，

$\int_{\sin x}^{2x}\sin t^2\,\mathrm{d}t$ 为 $1\times(2+1)=3$ 阶无穷小，

$\int_0^{1-\cos x}\ln(1+\sqrt{t})\,\mathrm{d}t$ 为 $2\times\left(\frac{1}{2}+1\right)=3$ 阶无穷小.

由于 $\sin x$ 和 x 是等价无穷小，由积分中值定理得 $\int_x^{\sin x}(\mathrm{e}^{t^2}-1)\mathrm{d}t=(\sin x-x)(\mathrm{e}^{\xi^2}-1)$，因 ξ 介于 $\sin x$ 与 x 之间，所以 $\mathrm{e}^{\xi^2}-1$ 为 2 阶无穷小，$\sin x-x$ 为 3 阶无穷小，所以 $\int_x^{\sin x}(\mathrm{e}^{t^2}-1)\mathrm{d}t$ 为 5 阶无穷小，选项(C) 正确.